

TM1 — Décrire et modéliser une transformation chimique

1 Entraînement — Application du cours

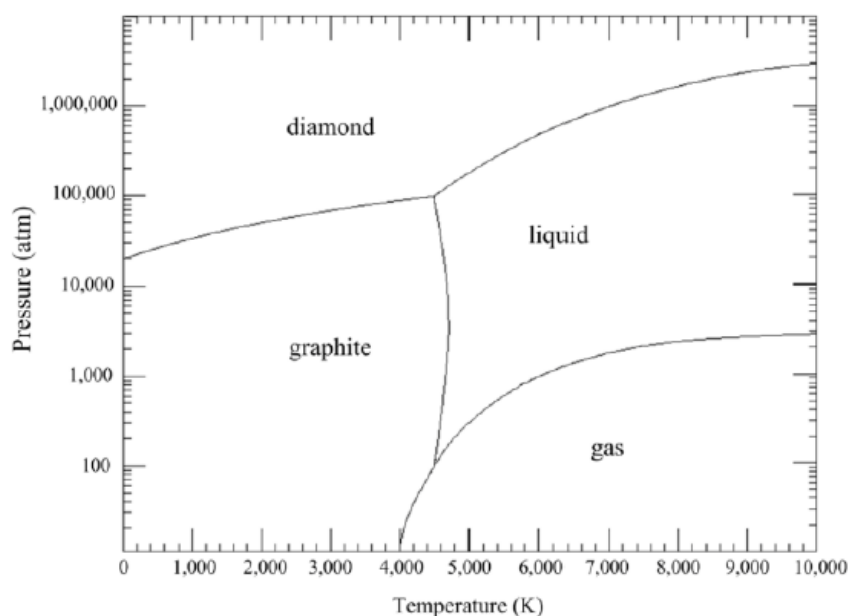
1.1 Identification de transformations

Identifier la nature (physique, chimique, nucléaire) de chacune des transformations suivantes.

1. Synthèse du glucose $C_6H_{12}O_6$ par une plante verte par photosynthèse.
2. Évaporation d'une flaque d'eau sous l'effet de la chaleur.
3. Combustion de bois dans une cheminée.
4. Dissolution du diiode dans le cyclohexane.
5. Transformation du cobalt $^{60}_{27}\text{Co}$ en $^{60}_{28}\text{Ni}$.

1.2 Les diamants sont éternels ?

Le diagramme de phase du carbone est représenté ci-dessous.

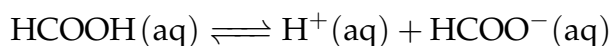


1. À 2000K, quelle est la pression minimale requise pour transformer le graphite en diamant ?
2. Quelle est la température minimale à laquelle le carbone liquide peut exister sous des pressions inférieures à 10 000 atm ?
3. Les diamants sont-ils stables dans les conditions normales ? On parle de métastabilité. Expliquer ce terme.

1.3 Taux de dissociation d'un acide faible

On prépare 1.0 L de solution aqueuse d'acide méthanoïque (acide formique), de concentration initiale $C_0 = 1.0 \times 10^{-2} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$.

L'acide méthanoïque est un acide faible, qui se dissocie partiellement dans l'eau selon l'équation :



Le pH mesuré à l'équilibre est $\boxed{pH = 2,87}$.

1. Écrire le tableau d'avancement volumique de la réaction chimique en solution.
2. En déduire la valeur de l'avancement volumique à l'équilibre x_{eq} .
3. En déduire le **taux de dissociation** $\alpha = \frac{x_{\text{eq}}}{C_0}$.
4. Le taux de dissociation est-il proche de 1 ? Justifier qualitativement la valeur obtenue.

Donnée : $[\text{H}^+] = 10^{-\text{pH}}$ (en $\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$)

1.4 Synthèse du chlorure de thionyle

Le chlorure de thionyle SOCl_2 est un réactif couramment utilisé en chimie organique pour convertir les acides carboxyliques en chlorures d'acyle. Il peut être obtenu à partir de dioxyde de soufre SO_2 , de dichlore Cl_2 et de soufre S, selon la réaction :



Données :

- | | |
|--|---|
| — Masse de SO_2 introduite : 5.80 g | $M(\text{SO}_2) = 64.06 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$ |
| — Masse de soufre introduite : 4.80 g | $M(\text{S}) = 32.07 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$ |
| — Volume de Cl_2 (CNTP) : 2.24 L
(inutilisé ici) | $V_M = 22.4 \text{ L} \cdot \text{mol}^{-1}$ $M(\text{Cl}_2) = 70.90 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$ |
| — Masse de SOCl_2 obtenue : 9.60 g | $M(\text{SOCl}_2) = 118.97 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$ |

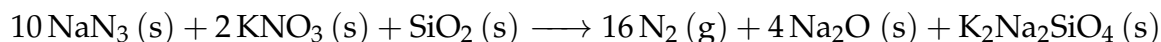
1. Etablir le tableau d'avancement de la réaction.
2. Identifier le réactif limitant.
3. Calculer la quantité de matière théorique de SOCl_2 attendue.
4. En déduire le rendement de la synthèse.

2 Exercices intermédiaires

2.1 Airbag

Le fonctionnement des airbags utilisés dans les automobiles repose sur l'explosion d'une cartouche contenant de l'azoture de sodium $\text{NaN}_3(s)$ ($M_1 = 65,0 \text{ g}\cdot\text{mol}^{-1}$), du nitrate de potassium $\text{KNO}_3(s)$ ($M_2 = 101,1 \text{ g}\cdot\text{mol}^{-1}$), et de la silice $\text{SiO}_2(s)$ ($M_3 = 60,1 \text{ g}\cdot\text{mol}^{-1}$).

Les réactifs réagissent selon la réaction d'équation (supposée totale) :



Le violent dégagement de diazote qui s'ensuit provoque le gonflement du ballon.

Déterminer la masse de réactifs à prévoir pour gonfler un airbag de volume $V_A = 160 \text{ L}$ (la pression et la température dans l'airbag sont telles, que le volume molaire des gaz a pour valeur $V_m = 50,0 \text{ L}\cdot\text{mol}^{-1}$ et l'on négligera le volume des produits solides, devenant celui du diazote formé).

2.2 Pile à combustible (PAC)

Une pile à combustible (PAC) est un générateur dans lequel la production d'électricité se fait grâce à la réduction d'un comburant et à l'oxydation d'un combustible, tous deux étant fournis au fur et à mesure de leur consommation : la pile peut alors fonctionner indéfiniment pourvu que l'approvisionnement soit assuré. Le comburant est du dioxygène gazeux. Dans les questions suivantes, en l'absence de précisions supplémentaires, l'eau est obtenue à l'état liquide.

1. Le combustible est le plus souvent du dihydrogène. Ce combustible, gazeux à température ambiante et inflammable, pose des problèmes de stockage, mais l'intérêt de cette PAC est la formation d'eau, non polluante.

Écrire l'équation de la réaction modélisant la transformation chimique mise en jeu dans la PAC à dihydrogène.

2. Un autre combustible possible est le méthanol. Ce combustible est certes toxique, mais liquide à température ambiante : on se dispense ainsi du problème de stockage du dihydrogène. Une telle pile à combustible est appelée **DMFC** (*direct methanol fuel cell*). Le méthanol est principalement produit à partir de gaz naturel. Le fonctionnement de la PAC met en jeu la transformation du méthanol en dioxyde de carbone gazeux, tandis que le dioxygène gazeux est transformé en eau.

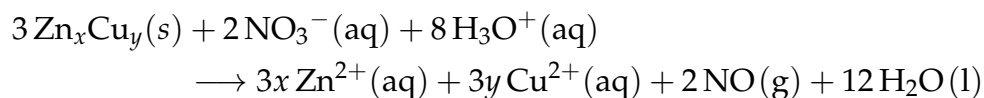
Écrire l'équation de la réaction modélisant la transformation chimique mise en jeu dans la pile DMFC.

3. Le méthane CH_4 gazeux peut lui aussi être utilisé comme combustible primaire dans les PAC. L'obtention d'un bon rendement nécessite au préalable la transformation du méthane en dihydrogène, dans un reformeur, réacteur qui vient se mettre en amont de la PAC.
 - (a) **Écrire l'équation de la réaction modélisant la transformation chimique entre le méthane et la vapeur d'eau, conduisant à la formation de dihydrogène et de monoxyde de carbone gazeux.**
 - (b) **Écrire l'équation de la réaction modélisant la transformation chimique mise en jeu dans la PAC au méthane, le comburant étant toujours le dioxygène.**

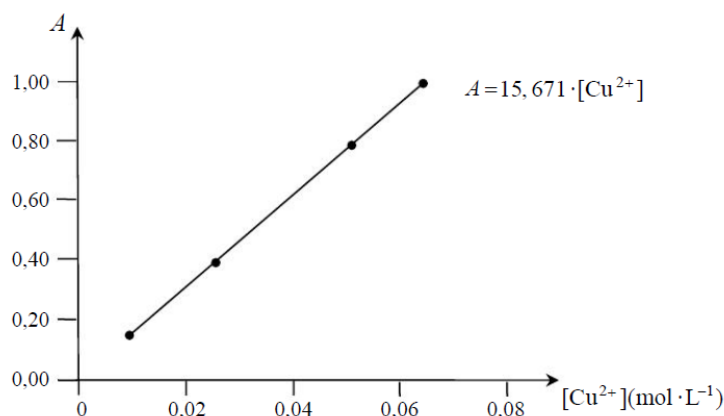
2.3 Analyse d'alliage métallique

Le laiton est un alliage métallique contenant du zinc et du cuivre. On considère un laiton de formule Zn_xCu_y , avec $x + y = 1$, dont on cherche à déterminer la composition.

Pour cela, un échantillon de laiton est oxydé par une solution d'acide nitrique. La transformation chimique est supposée totale et modélisée par l'équation :



Le dosage des ions cuivre(II) formés permettra de déterminer la composition du laiton.



On verse, à 25°C , $V_0 = 5,00\text{ mL}$ de solution d'acide nitrique à 65 % en masse dans un bécher contenant $m = 1,5484\text{ g}$ de laiton. Après réaction, on introduit le contenu du bécher dans une fiole jaugée de volume $V = 0,500\text{ L}$, puis on complète à l'eau jusqu'au trait de jauge.

On observe un dégagement gazeux de monoxyde d'azote NO , qui s'oxyde en NO_2 au contact de l'air. Les ions cuivre(II) présents dans la solution obtenue sont dosés par spectrophotométrie visible. On a préalablement établi la droite d'étalonnage :

$$A = 15,671 [\text{Cu}^{2+}] \quad \text{avec } [\text{Cu}^{2+}] \text{ en } \text{mol} \cdot \text{L}^{-1}.$$

L'absorbance mesurée pour la solution obtenue vaut $A = 0,486$.

1. Déterminer le pourcentage massique de cuivre dans le laiton.
2. En déduire les valeurs de x et y dans la formule Zn_xCu_y .
3. Vérifier que l'acide nitrique a bien été introduit en excès.

Données :

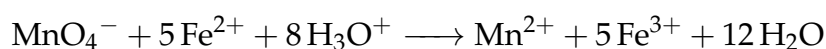
- $M_{\text{Zn}} = 65,390\text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$; $M_{\text{Cu}} = 63,546\text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$; $M_{\text{HNO}_3} = 63,013\text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$;
- masse volumique à 25°C de la solution d'acide nitrique à 65 % en masse : $\rho = 1,40\text{ g} \cdot \text{mL}^{-1}$;
- l'acide nitrique est un acide fort dans l'eau, totalement dissocié en ions H_3O^+ et NO_3^- .

2.4 Analyse du fer dans une eau de puits

Dans certaines régions rurales, les eaux de puits peuvent contenir du fer dissous, notamment sous forme d'ions ferreux Fe^{2+} . Une concentration trop élevée peut altérer le goût et la couleur de l'eau, et provoquer des dépôts dans les canalisations.

On réalise une analyse afin de vérifier si une eau de puits respecte la norme de potabilité relative au fer, qui impose une teneur maximale en fer total de $0.30 \text{ mg} \cdot \text{L}^{-1}$.

Principe de la méthode. On dose les ions Fe^{2+} contenus dans un échantillon de volume 100.0 mL par une solution acidifiée de permanganate de potassium KMnO_4 . Dans les conditions de l'expérience, la transformation est modélisée par la réaction d'équation :



Le permanganate est auto-indicateur : l'équivalence est repérée par la persistance d'une teinte rose-violet. Le volume versé à l'équivalence est

$$V_E = 9.80 \text{ mL}$$

d'une solution de permanganate de concentration

$$C = 2.00 \times 10^{-3} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}.$$

On supposera que le fer dosé est représentatif du fer total présent dans l'échantillon.

Donnée :

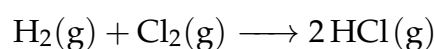
$$M(\text{Fe}) = 55.85 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}.$$

1. Faire le bilan de matière à l'équivalence.
2. Calculer la quantité de matière d'ions permanganate versée à l'équivalence.
3. En déduire la quantité de matière d'ions fer(II) présente dans l'échantillon.
4. Déterminer la teneur massique en fer de l'eau analysée. L'eau est-elle conforme à la réglementation au regard de ce critère ?

3 Approfondissement — Résolution de problèmes

3.1 Réaction explosive et évolution de pression

L'électrolyse de l'eau salée permet la production industrielle de dihydrogène $\text{H}_2(\text{g})$ à la **cathode** et de dichlore $\text{Cl}_2(\text{g})$ à l'**anode**. Il faut absolument éviter le mélange de ces deux gaz, car ils peuvent réagir de manière explosive selon la transformation chimique modélisée par :



On introduit initialement dans une enceinte fermée une quantité de matière a de dihydrogène et une quantité de matière b de dichlore. On note x l'avancement de la transformation.

1. Établir le tableau d'avancement en fonction de a , b et x . On ne fera apparaître que l'état initial et l'état final.
2. En déduire l'expression de la quantité totale de matière en phase gaz, notée n_{gaz} , en fonction de a , b et x .
3. À l'aide de l'équation d'état des gaz parfaits,

$$PV = n_{\text{gaz}}RT,$$

que peut-on prévoir pour l'évolution de la pression si le volume V et la température T restent constants ?

4. En réalité, la réaction est fortement exothermique : la température du mélange gazeux augmente. On adopte le modèle énergétique simplifié suivant :

$$-0,60 \times 184,6 \times 10^3 + [(a - x) 28,8 + (b - x) 33,9 + 2x 29,1] (T - 298) = 0$$

où T est la température finale en kelvins.

Dans ce modèle, les coefficients 28,8, 33,9 et 29,1 sont des capacités thermiques molaires, en $\text{J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$, respectivement associées à $\text{H}_2(\text{g})$, $\text{Cl}_2(\text{g})$ et $\text{HCl}(\text{g})$.

Déterminer la pression finale observée dans une enceinte fermée de volume constant pour :

$$x = 1,0 \text{ mol}, \quad a = 2,0 \text{ mol}, \quad b = 3,0 \text{ mol}, \quad V = 120 \text{ L}.$$

On prendra $R = 8.314 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$.

3.2 Préparation et étalonnage d'une solution d'hydroxyde de sodium

L'hydroxyde de sodium $\text{NaOH}(\text{s})$, couramment appelé *soude caustique*, est un solide ionique blanc, généralement commercialisé sous forme de pastilles, paillettes ou billes.

On souhaite préparer 250 mL d'une solution-mère de soude, notée S , de concentration molaire en NaOH apporté :

$$C_0 = 1.00 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}.$$

Dans un premier temps, on suppose le solide NaOH pur.

1. Indiquer le nombre de chiffres significatifs correspondant à la valeur de concentration C_0 .
2. Peut-on connaître avec la même certitude le nombre de chiffres significatifs correspondant au volume 250 mL ? Comment lever l'ambiguïté ? Exprimer ce volume avec trois chiffres significatifs.
3. Calculer la masse de soude caustique à peser pour préparer la solution S . Cette masse sera exprimée avec une précision d'affichage de 0.1 mg.
4. Calculer la concentration massique en NaOH apporté de la solution S .
5. Calculer la fraction massique en NaOH de la solution S . On donne la masse volumique de cette solution :

$$\rho = 1.04 \text{ g} \cdot \text{cm}^{-3} \quad \text{à } 20^\circ\text{C}.$$

On prépare ensuite une solution fille S' en diluant 20 fois la solution S . La solution S' est conservée quelques semaines.

Afin de vérifier sa concentration, on réalise un étalonnage à l'aide d'un solide pur et stable : l'hydrogénophthalate de potassium, noté HPK. C'est un acide faible monoprotique que l'on notera AH.

On dissout une masse

$$m = 0.1119 \text{ g}$$

de HPK dans environ 10 mL d'eau déminéralisée. La solution obtenue est titrée par la solution S' , placée dans une burette graduée. L'équivalence, repérée par virage d'un indicateur coloré, est obtenue pour un volume versé :

$$V_E = 12.55 \text{ mL.}$$

On précise que l'incertitude absolue élargie sur la concentration déterminée par cette méthode vaut :

$$U = 5.0 \times 10^{-4} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \quad (\text{niveau de confiance } 95 \%).$$

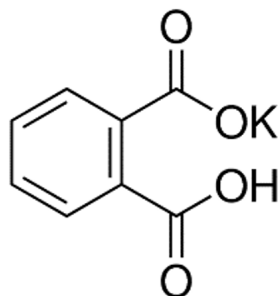
6. Réaliser un schéma du dosage.
7. Déterminer la concentration molaire de la solution S' . Le résultat sera exprimé avec son incertitude.
8. Indiquer trois sources possibles de l'incertitude sur la concentration déterminée.
9. Comparer la concentration obtenue à la concentration attendue après dilution. Conclure et proposer une explication.

Données

— Masse molaire de l'hydroxyde de sodium :

$$M(\text{NaOH}) = 40.00 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}.$$

Hydrogénophthalate de potassium (HPK) :

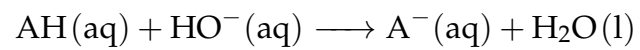


— Masse molaire :

$$M(\text{AH}) = 204.23 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}.$$

— Acide faible monoprotique, noté AH.

— Réaction avec les ions hydroxyde :



Cette réaction est rapide et quantitative.

Dissolution du dioxyde de carbone dans l'eau :

